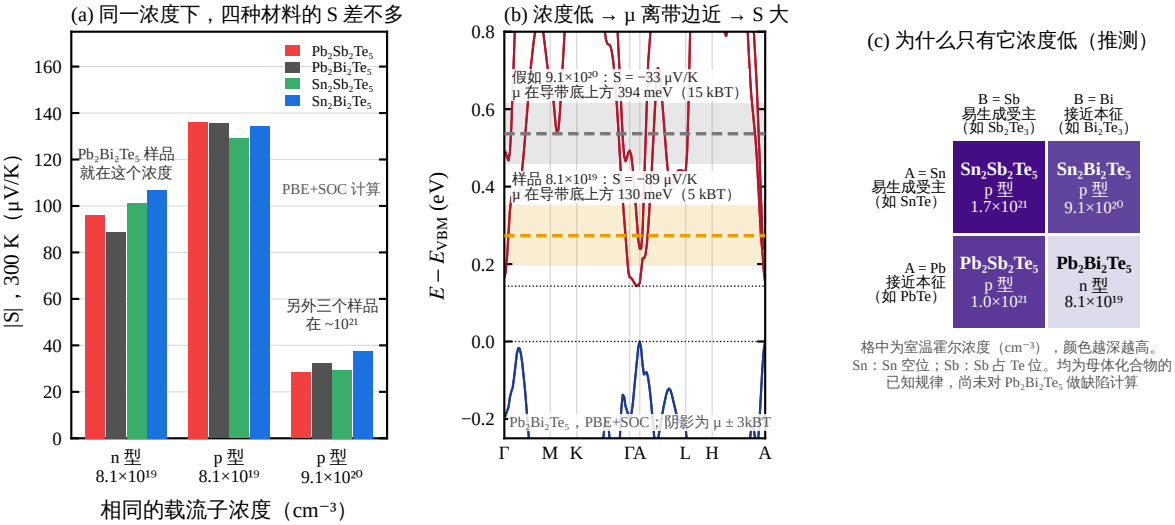

(a) 同一浓度下，四种材料的 S 差不多
Pb2Sb2Te5
Pb2Bi2Te5
Sn2Sb2Te5
Sn2Bi2Te5
Pb2Bi2Te5 样品
就在这个浓度
PBE+SOC 计算
另外三个样品
在 ~10^21
|S|，300 K（μV/K）
0
20
40
60
80
100
120
140
160
n 型
8.1×10^19
p 型
8.1×10^19
p 型
9.1×10^20
相同的载流子浓度（cm^−3）
(b) 浓度低 → μ 离带边近 → S 大
假如 9.1×10^20：S = −33 μV/K
μ 在导带底上方 394 meV（15 kBT）
样品 8.1×10^19：S = −89 μV/K
μ 在导带底上方 130 meV（5 kBT）
Pb2Bi2Te5，PBE+SOC；阴影为 μ ± 3kBT
E − E_VBM (eV)
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
Γ
M
K
ΓA
L
H
A
(c) 为什么只有它浓度低（推测）
B = Sb
易生成受主
（如 Sb2Te3）
B = Bi
接近本征
（如 Bi2Te3）
A = Sn
易生成受主
（如 SnTe）
Sn2Sb2Te5
p 型
1.7×10^21
Sn2Bi2Te5
p 型
9.1×10^20
A = Pb
接近本征
（如 PbTe）
Pb2Sb2Te5
p 型
1.0×10^21
Pb2Bi2Te5
n 型
8.1×10^19
格中为室温霍尔浓度（cm^−3），颜色越深越高。
Sn：Sn 空位；Sb：Sb 占 Te 位。均为母体化合物的
已知规律，尚未对 Pb2Bi2Te5 做缺陷计算